

1)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

mit der Matrizenaddition und -multiplikation einen Körper bildet. Sie dürfen dabei ohne Beweis verwenden, daß die Menge aller reellen 2x2-Matrizen mit der Matrizenaddition und -multiplikation ein Ring ist.